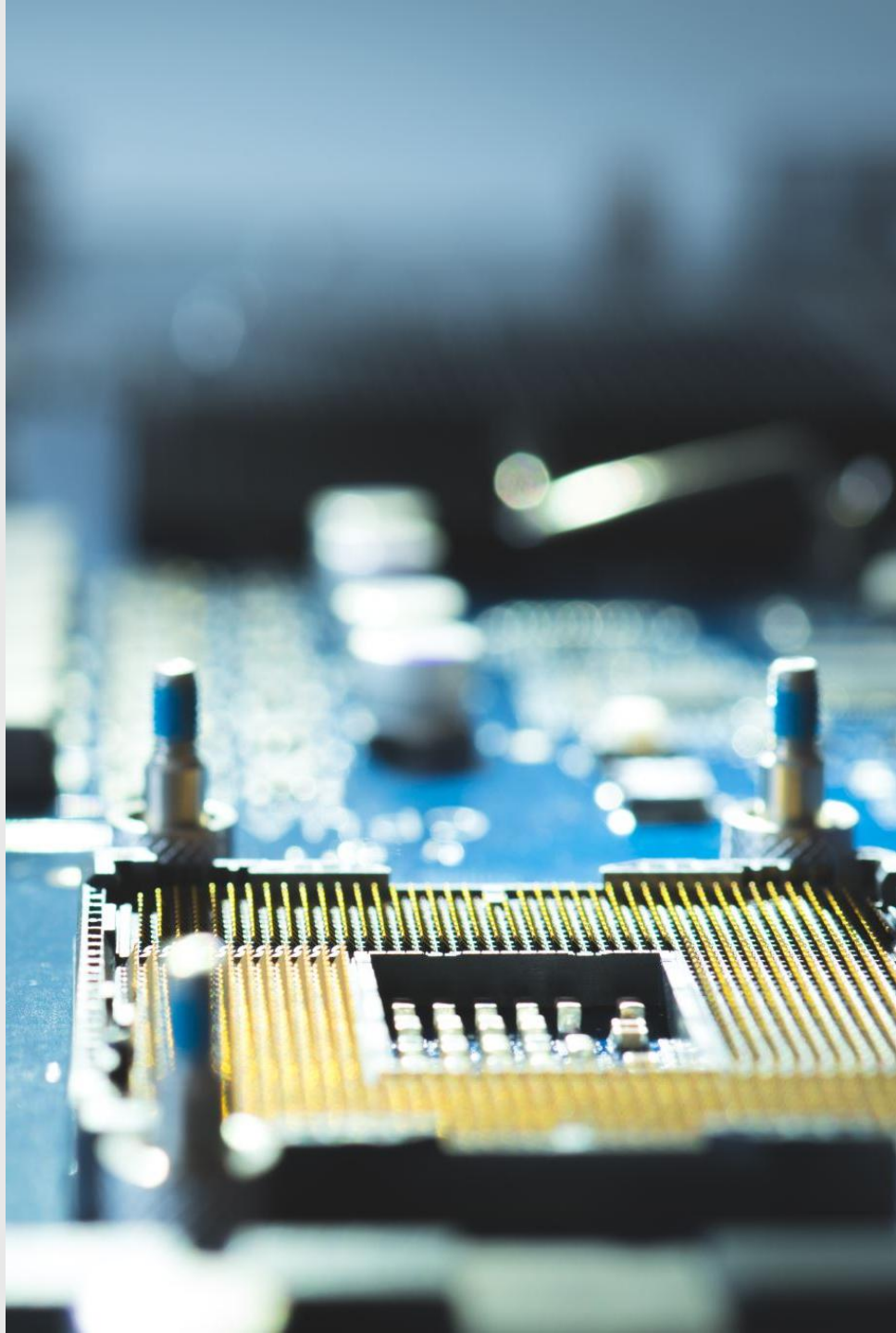
# Virtualizácia

Ubuntu server

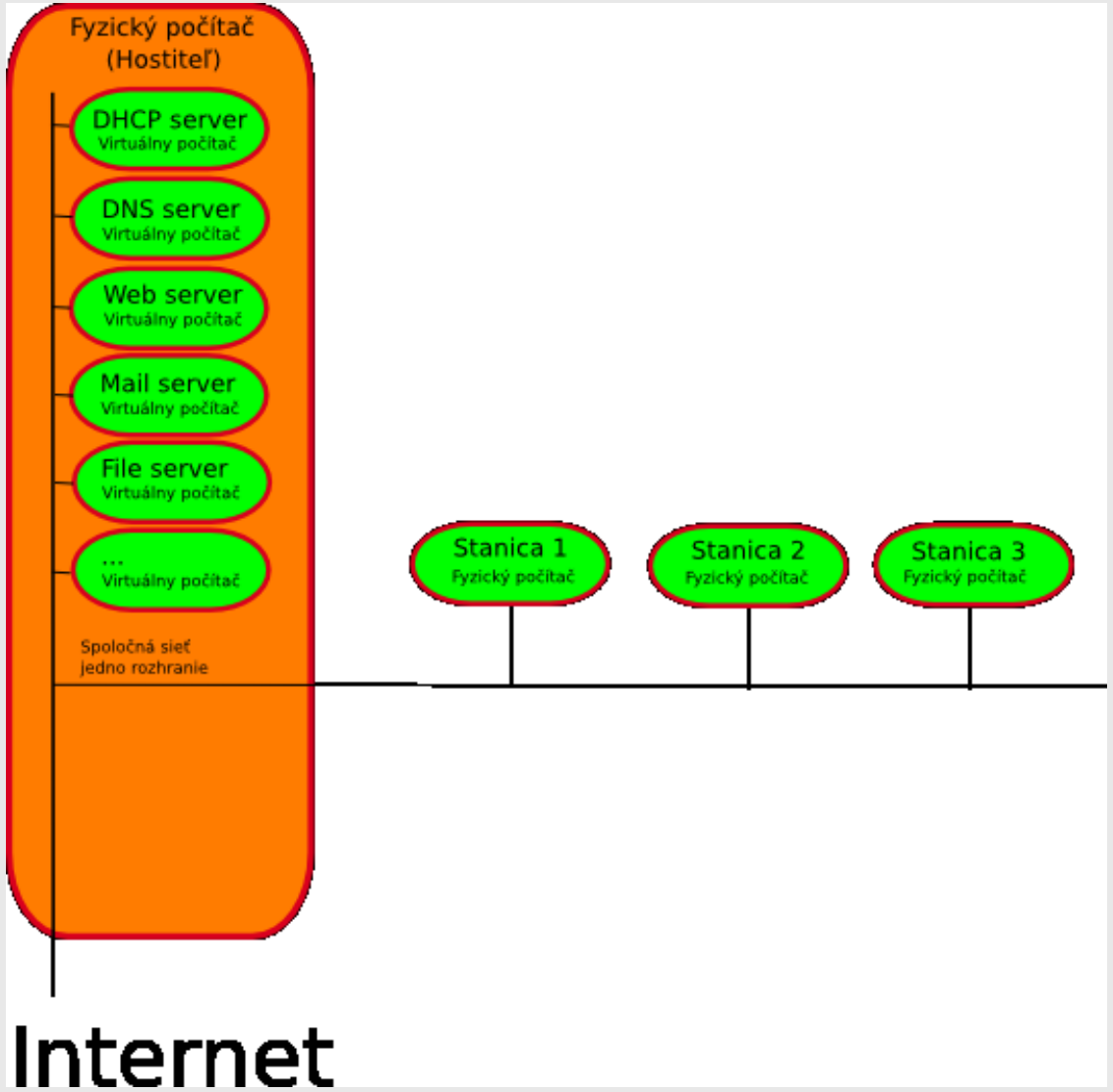
# Virtualizácia

- Výhody virtualizácie
    - možnosť dynamicky spravovať pridelené prostriedky (CPU, RAM, HDD) podľa požiadaviek,
    - jednoduchá migrácia systémov na výkonnejší hardvér bez nutnosti preinštalovať virtuálne počítače,
    - zjednodušené zálohovanie, rýchle vytváranie snímok systému (tzv. snapshot),
    - rýchla obnova systémov zo zálohy pri zlyhaní hardvéru,
    - vyššia bezpečnosť.



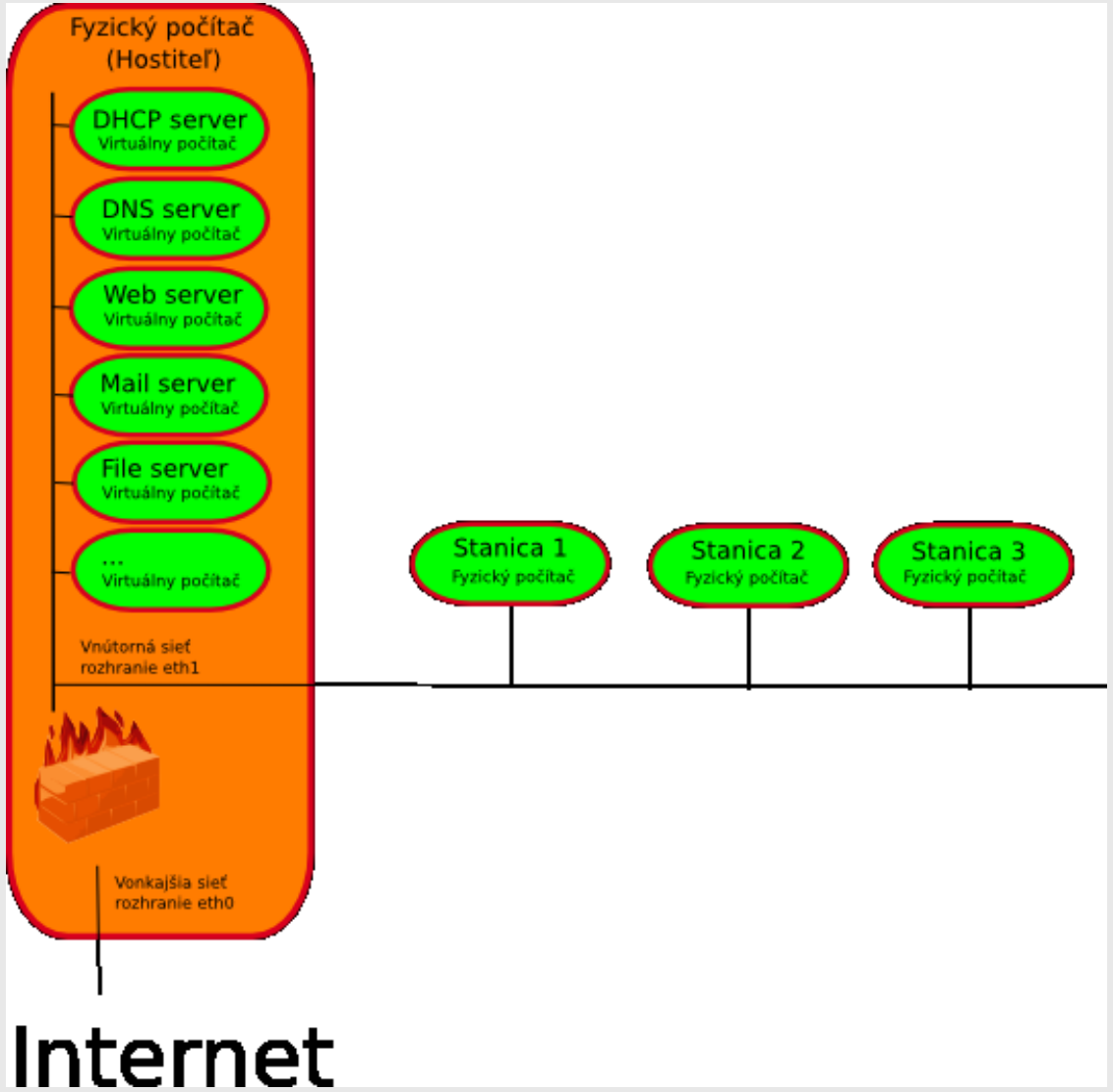
# Virtualizácia

- Všetky počítače v jednej sieti



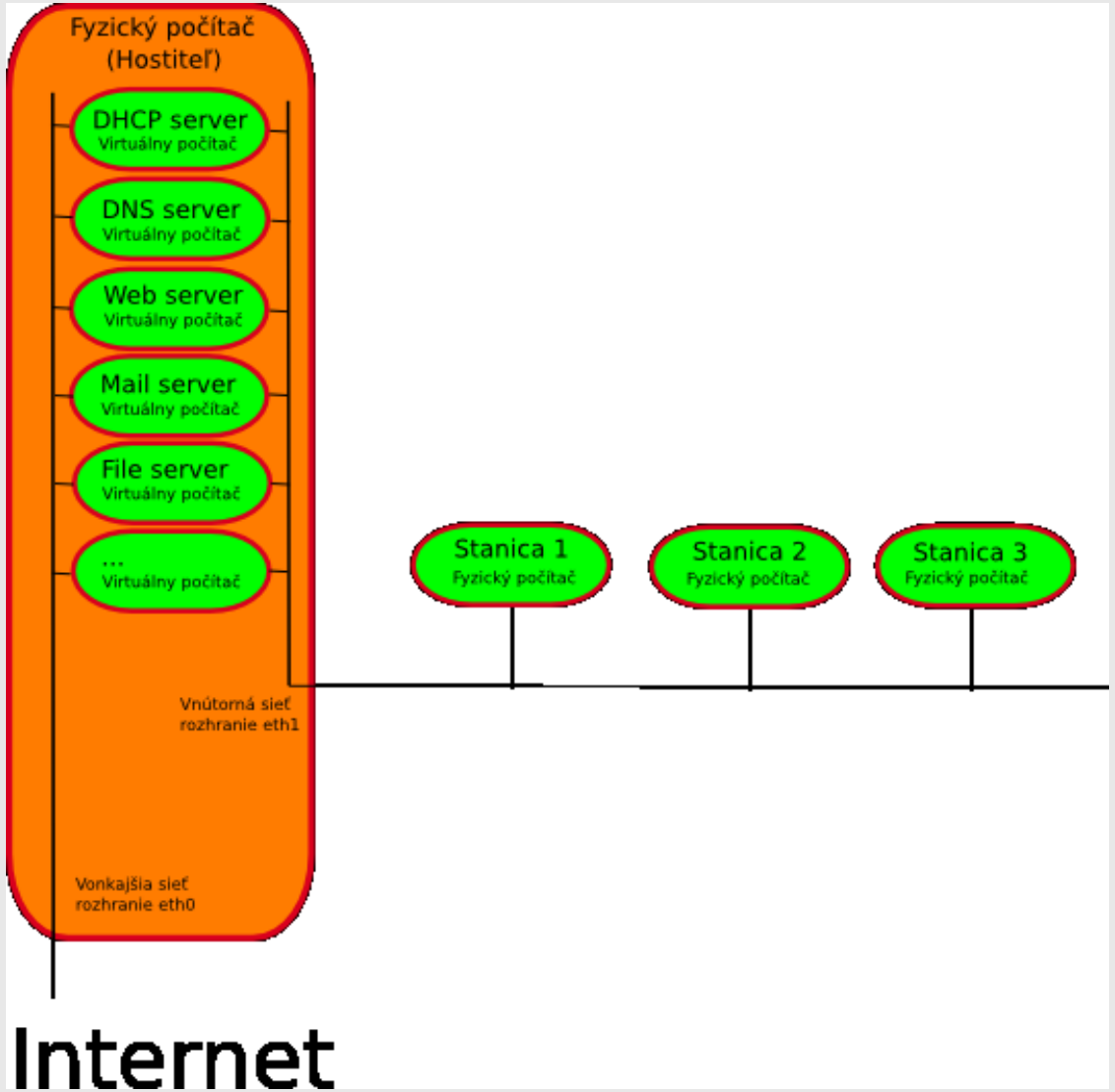
# Virtualizácia

- Preklad z vonkajšej siete do spoločnej vnútornej



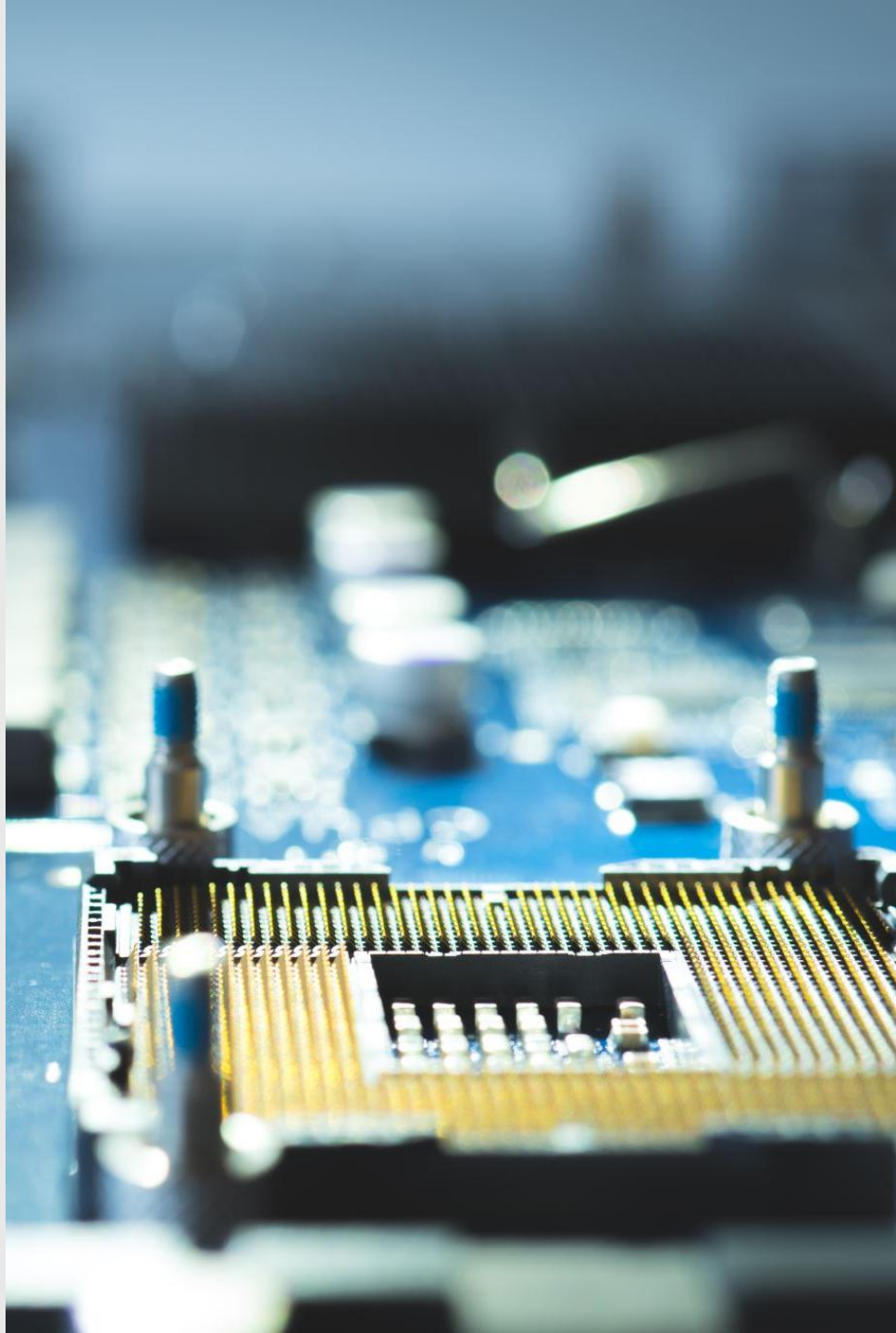
# Virtualizácia

- Dve oddelené siete



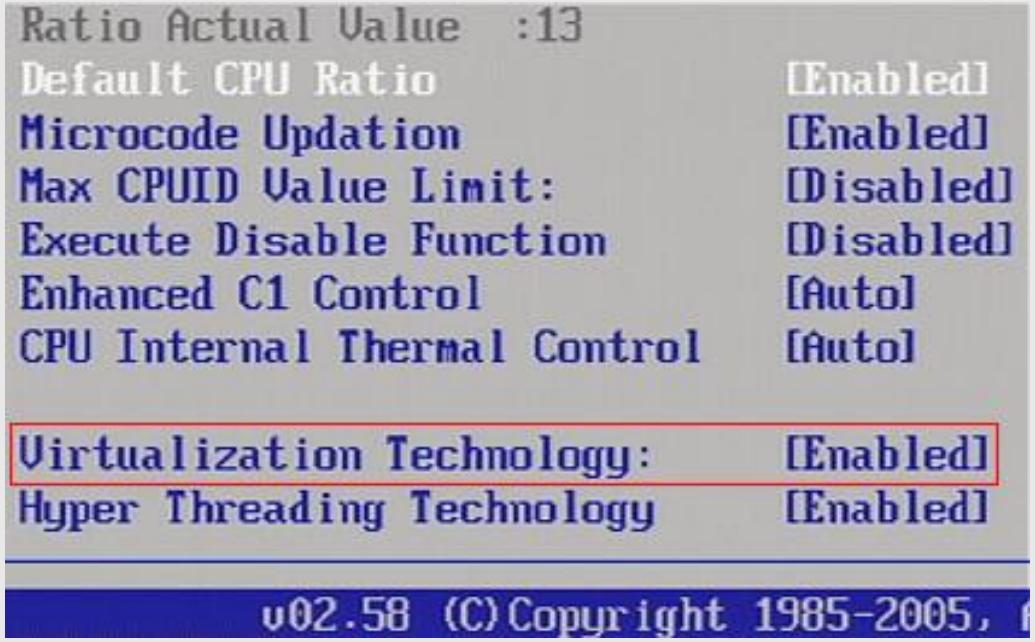
# Virtualizácia

- Predvolenou virtualizačnou technológiou, ktorú Ubuntu podporuje, je KVM, čo je technológia, ktorá využíva virtualizačné funkcie vstavané do procesorov Intel a AMD.
- Virtualizácia sa využíva v rôznych prostrediach a situáciách.



# Virtualizácia

- V systéme BIOS je potrebné nájsť nastavenie s názvom "Virtualization" alebo "Virtualization technology" a nastaviť ho na hodnotu "Enabled".



# Inštalácia KVM

- Skontrolujte podporu virtualizácie na Ubuntu
  - egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo

```
marko@test-machine:~$ egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
2
marko@test-machine:~$
```

  - Ak príkaz vráti hodnotu 0, váš procesor nedokáže spustiť KVM.
- Teraz skontrolujte, či váš systém môže používať akceleráciu KVM
  - sudo kvm-ok

```
marko@test-machine:~$ sudo kvm-ok
[sudo] password for marko:
INFO: /dev/kvm exists
KVM acceleration can be used
marko@test-machine:~$
```

# Inštalácia KVM

- Ak kvm-ok vráti chybu, že nie je možné použiť akceleráciu KVM, je potrebne vykonať inštaláciu cpu-checker.
    - sudo apt install cpu-checker
- reštartujte server
- Následne aktualizujte repozitáre
    - sudo apt update
- Potom nainštalujte základné balíky KVM pomocou nasledujúceho príkazu
    - sudo apt install qemu-kvm libvirt-daemon-system libvirt-clients bridge-utils

# Inštalácia KVM

```
marko@test-machine:~$ sudo apt install qemu-kvm libvirt-daemon-system libvirt-clients b
ridge-utils
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Need to get 25.6 MB of archives.
After this operation, 108 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

- Virtuálne počítače môžu spúšťať iba členovia používateľských skupín libvirt a kvm. Pridajte používateľa do skupiny libvirt zadaním:
    - sudo adduser meno libvirt

```
marko@test-machine:~$ sudo adduser 'marko' libvirt
Adding user `marko' to group `libvirt' ...
Adding user marko to group libvirt
Done.
marko@test-machine:~$
```

# Inštalácia KVM

- Teraz urobte to isté pre skupinu kvm
  - sudo adduser meno kvm

```
marko@test-machine:~$ sudo adduser 'marko' kvm
Adding user `marko' to group `kvm' ...
Adding user marko to group kvm
Done.
marko@test-machine:~$
```

- Overte inštaláciu
  - sudo virsh list

```
marko@test-machine:~$ virsh list --all
 Id   Name   State
--------------------

marko@test-machine:~$
```

# Inštalácia KVM

- Alebo použite príkaz systemctl na kontrolu stavu libvirtd
  - sudo systemctl status libvirtd

```
marko@test-machine:~$ sudo systemctl status libvirtd
● libvirtd.service - Virtualization daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/libvirtd.service; enabled; vendor preset: ena>
     Active: active (running) since Fri 2020-11-27 09:36:04 EST; 44min ago
TriggeredBy: ● libvirtd-ro.socket
             ● libvirtd-admin.socket
             ● libvirtd.socket
       Docs: man:libvirtd(8)
             https://libvirt.org
   Main PID: 18166 (libvirtd)
      Tasks: 19 (limit: 32768)
     Memory: 14.2M
     CGroup: /system.slice/libvirtd.service
             ├─18166 /usr/sbin/libvirtd
             ├─18301 /usr/sbin/dnsmasq --conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/default.co>
             └─18302 /usr/sbin/dnsmasq --conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/default.co>
```

  - sudo apt-get install cockpit-machines (na zobrazovanie virtualizacie doplnok)

# virt-manager

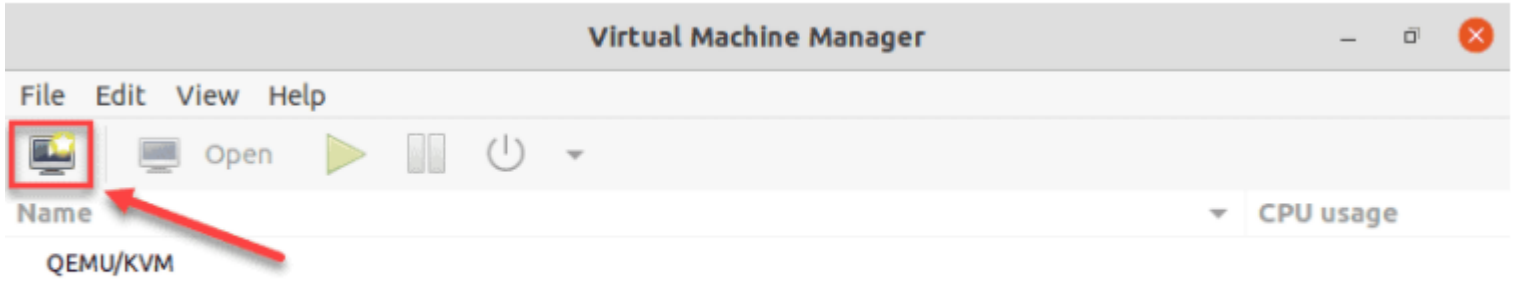
- Ak virtualizačný nastroj  nie je aktívny, aktivujte ho nasledujúcim príkazom
    - sudo systemctl enable --now libvirtd
- Vytvorenie virtuálneho počítača na Ubuntu 20.04
- Na správu virtuálnych PC je možne použiť graficky nastroj virt-manager, alebo požiť príkazový riadok.
- Nainštalujte virt-manager, nástroj na vytváranie a správu virtuálnych počítačov, nastroj funguje na systémoch z grafickým rozhraním
    - sudo apt install virt-manager

# virt-manager

- Pridanie pripojenia
    - Zvolíme položku ponuky Súbor > Pridať pripojenie...
    - Klikneme na rozbaľovacie pole Pripojenie: a vyberieme možnosť "Vzdialené cez SSH tunel"
        - pouzivatel@aaa.bbb.ccc.ddd
    - Do poľa Adresa stanice zadáme prihlasovecie meno privilegovaného používateľa a IP adresu servera v tvare:
    - Môžeme zaškrtnúť Autopripojenie.
    - Klikneme na tlačidlo Pripojiť.

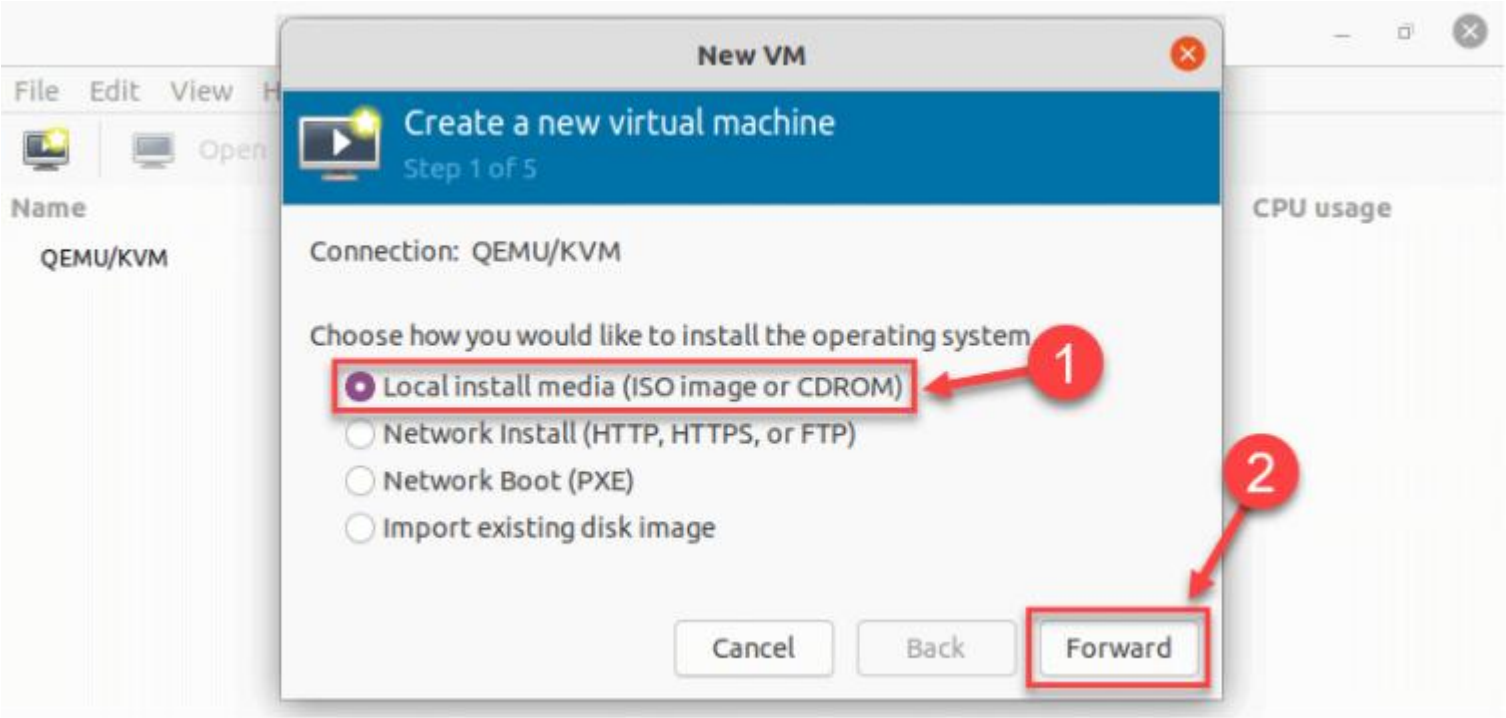
# virt-manager

- Spustite program virt-manager
    - sudo virt-manager
  - v prvom okne kliknite na ikonu počítača v ľavom hornom rohu



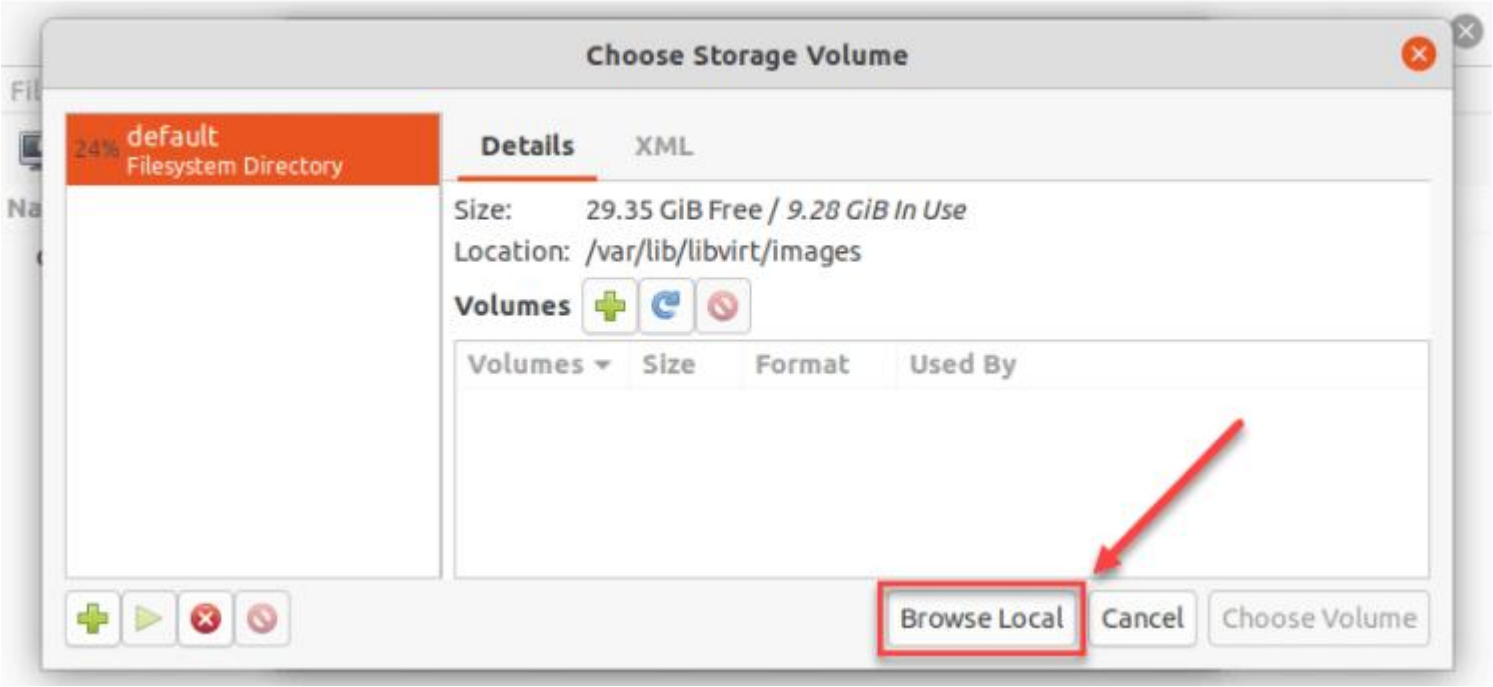
# virt-manager

- V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte možnosť inštalácie virtuálneho počítača pomocou obrazu ISO. Potom kliknite na tlačidlo Forward.



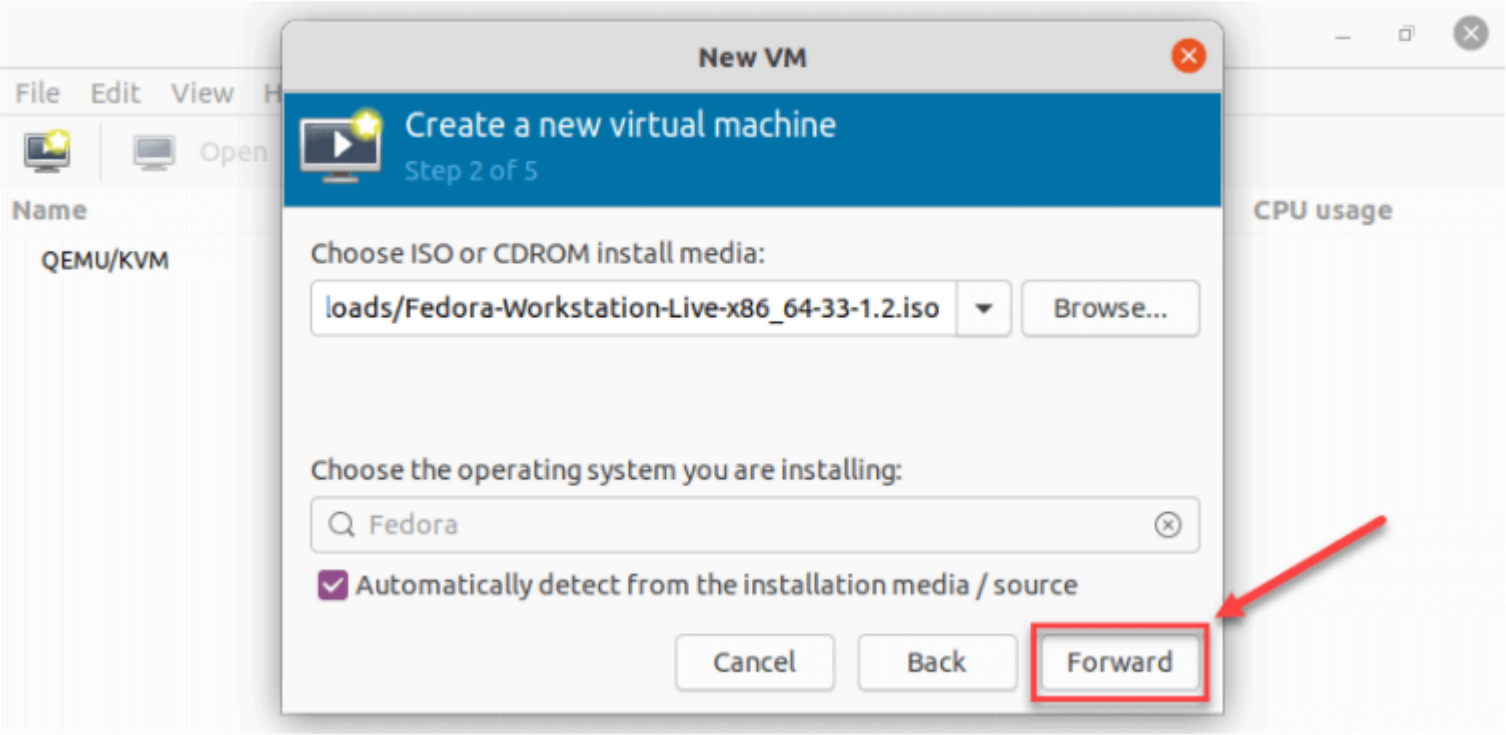
# virt-manager

- V ďalšom dialógovom okne kliknite na Browse Local a nájdite  na cestu, kde ste uložili ISO, ktoré chcete nainštalovať.



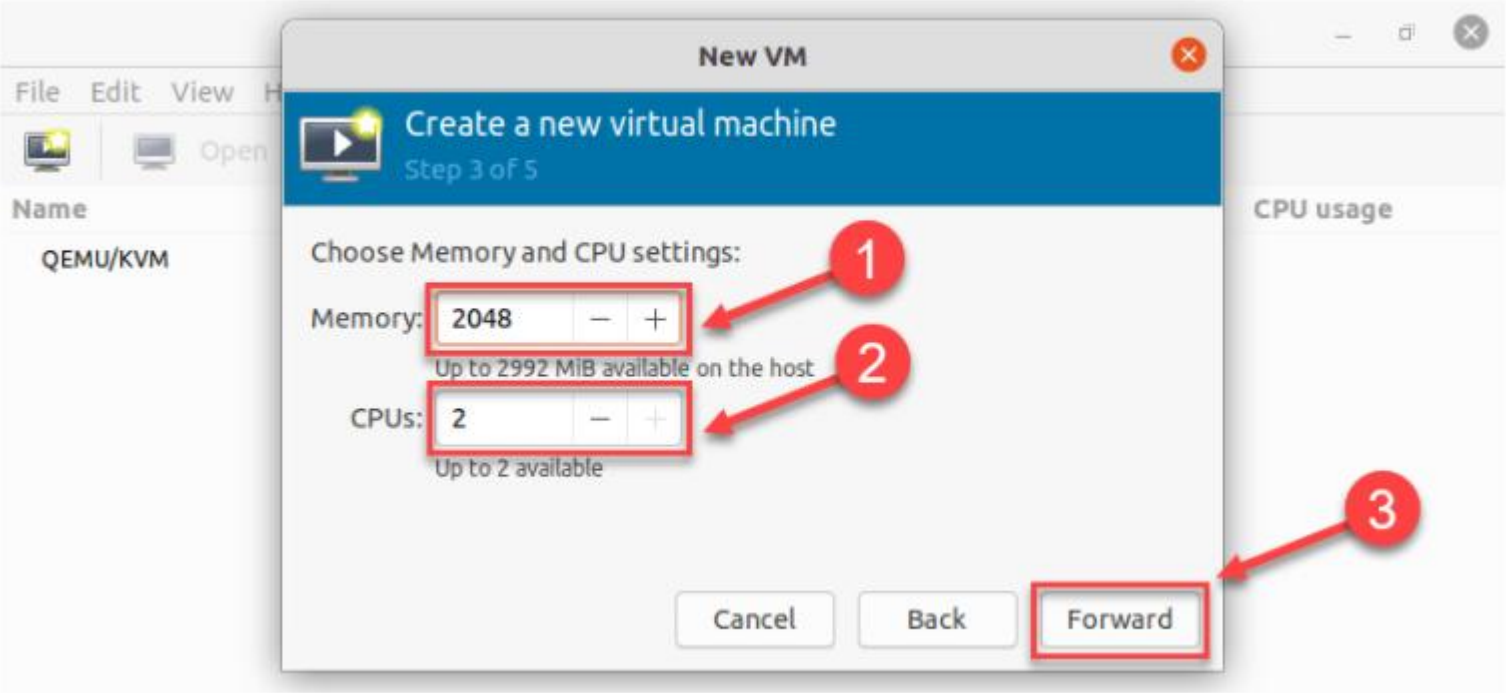
# virt-manager

- ISO, ktoré ste zvolili v predchádzajúcom okne, vyplní pole v kroku 2. Pokračujte krokom 3 kliknutím na Forward.



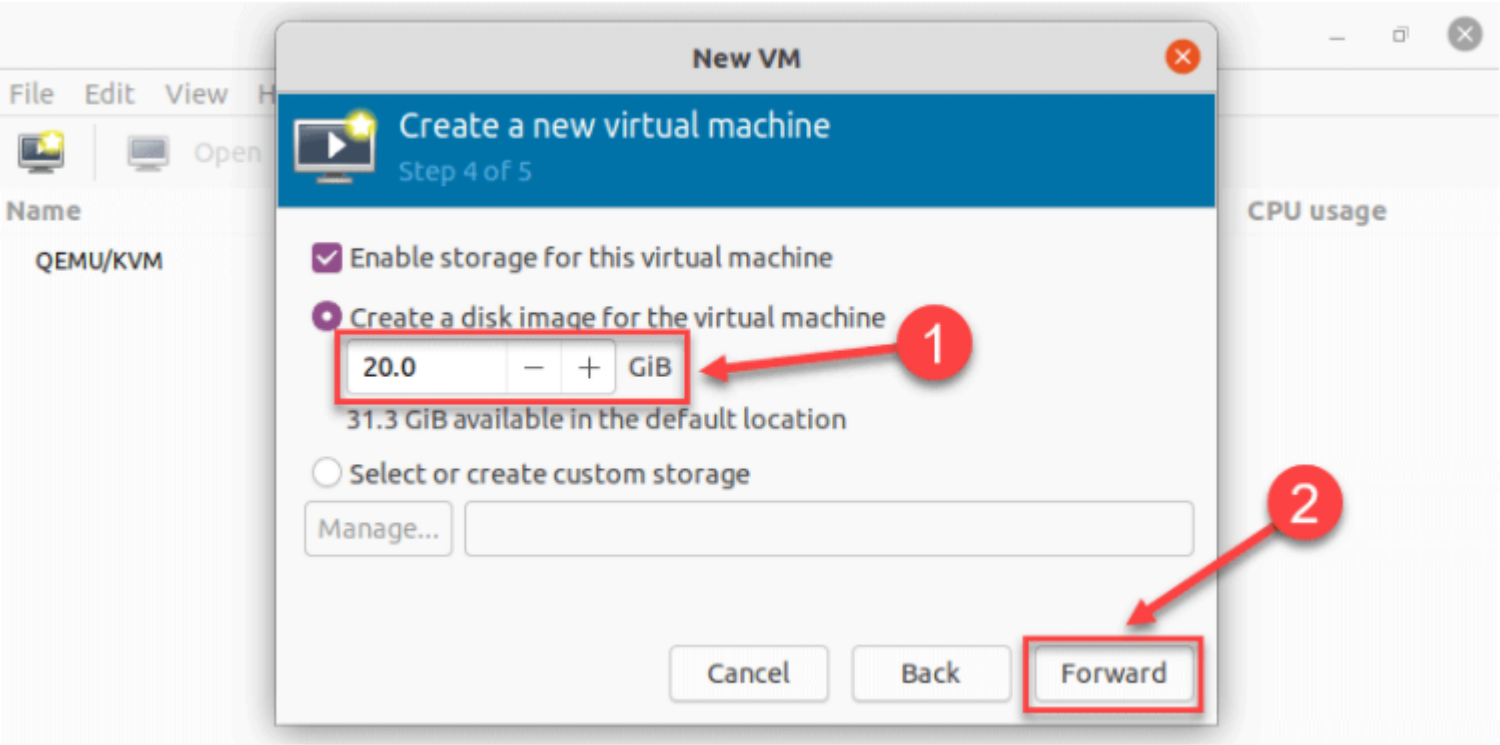
# virt-manager

- Nastave množstvo pamäte RAM a počet CPU, ktoré chcete prideliť virtuálnemu počítaču a pokračujte ďalším krokom.



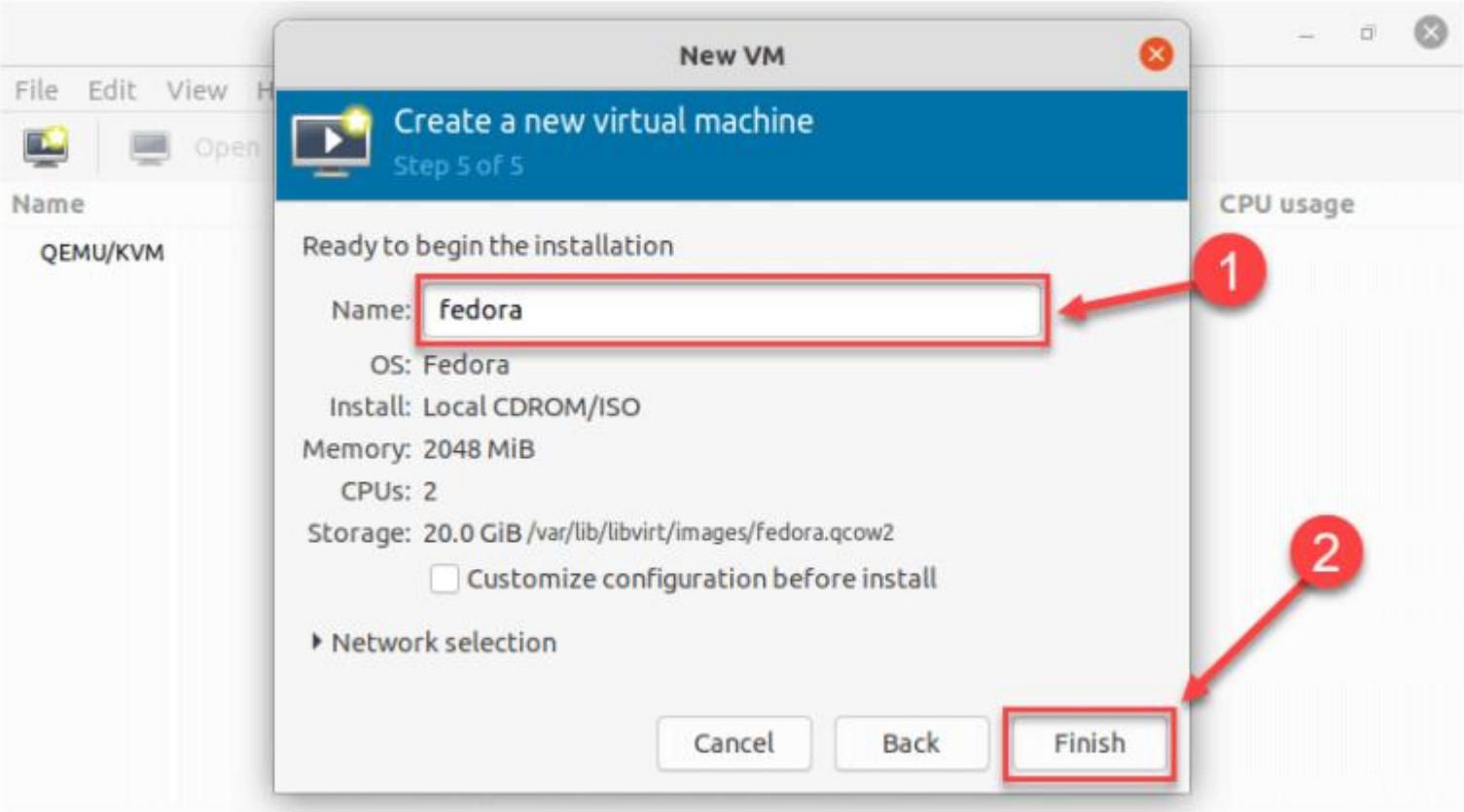
# virt-manager

- Prideľte miesto na pevnom disku VM. Kliknutím na Dopredu prejdete na posledný krok.



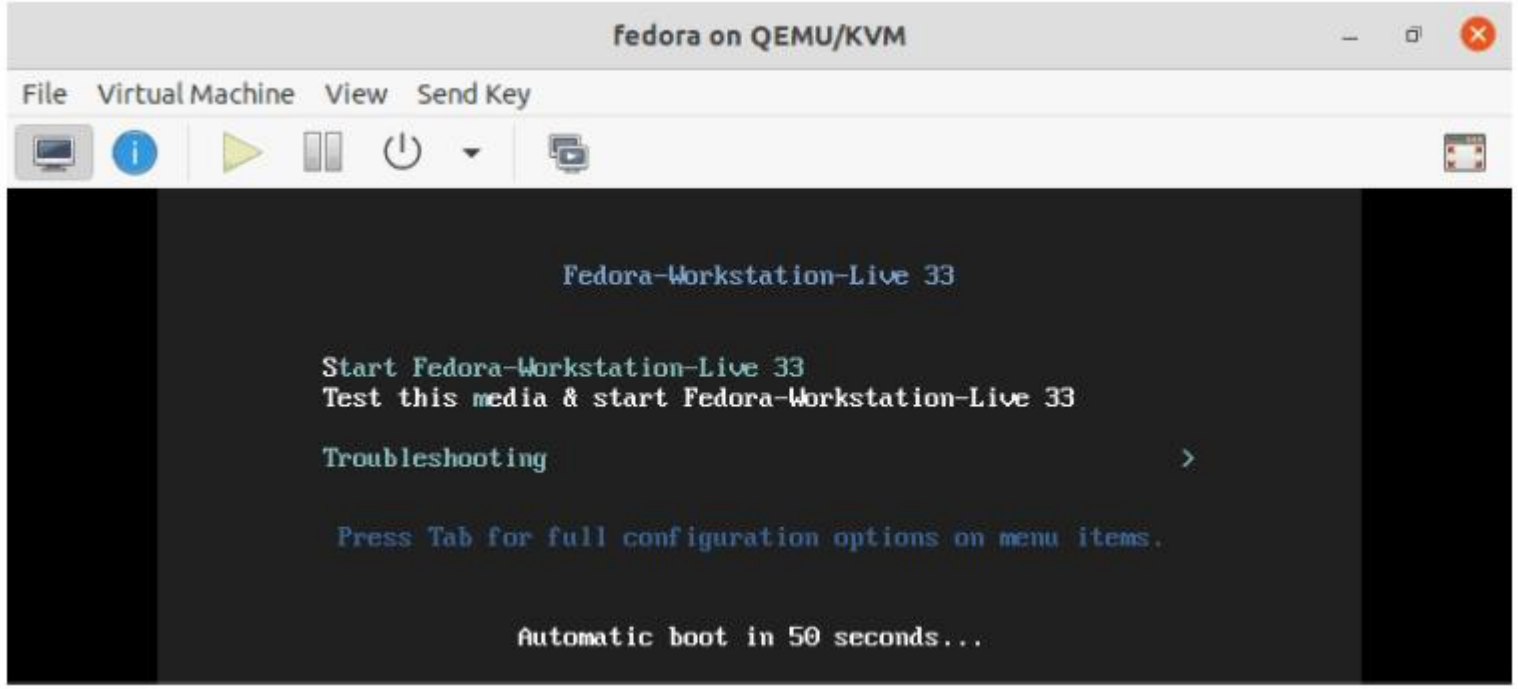
# virt-manager

- Zadajte názov vášho virtuálneho počítača a kliknutím na tlačidlo Dokončiť dokončite nastavenie.



# virt-manager

- VM sa spustí automaticky a vyzve vás, aby ste začali inštalovať OS, ktorý je v súbore ISO.



# virt-manager

- Druha možnosť je použiť príkazový riadok a vytvoriť virtuálne PC pomocou príkazov.

```
marko@test-machine:~$ sudo virt-install --name=Fedora33 \
> --description='Fedora 33' \
> --ram=1536 \
> --vcpus=1 \
> --disk path=/var/lib/libvirt/images/Fedora-Workstation-33/Fedora-33-WS.qcow2,size=15
\
> --cdrom /var/lib/libvirt/images/Fedora-Workstation-33/Fedora-Workstation-Live-x86_64-
33-1.2.iso \
> --graphics vnc
[sudo] password for marko:

Starting install...
Allocating 'Fedora-33-WS.qcow2'                          |  15 GB  00:00
```

# virt-manager

- Možnosti za príkazom slúžia na definovanie parametrov inštalácie.
  - --name Názov, ktorý dáte virtuálnemu počítaču
  - --description Krátky popis VM
  - --ram Množstvo RAM, ktoré chcete prideliť VM
  - --vcpus Počet virtuálnych CPU, ktoré chcete prideliť VM
  - --disk Umiestnenie VM na vašom disku (ak zadáte súbor disku qcow2, ktorý neexistuje, automaticky sa vytvorí)
  - --cdrom Umiestnenie súboru ISO, ktorý ste stiahli
  - --graphics Určuje typ zobrazenia

# virt-manager

- Inštalácia Lubuntu:
- Stiahnite si ISO.
- Nakopírujte ho na server (winscp, ftp, wget)
- Zadajte nasledujuci pripaz:
    - sudo virt-install --name Lubuntu --ram=1024 --vcpus=1 --cpu host --hvm --disk path=/var/lib/libvirt/images/lubuntu-21.10-vm1,size=10 --cdrom /home/student/lubuntu-21.10-desktop-amd64.iso --network bridge=virbr0 --graphics vnc

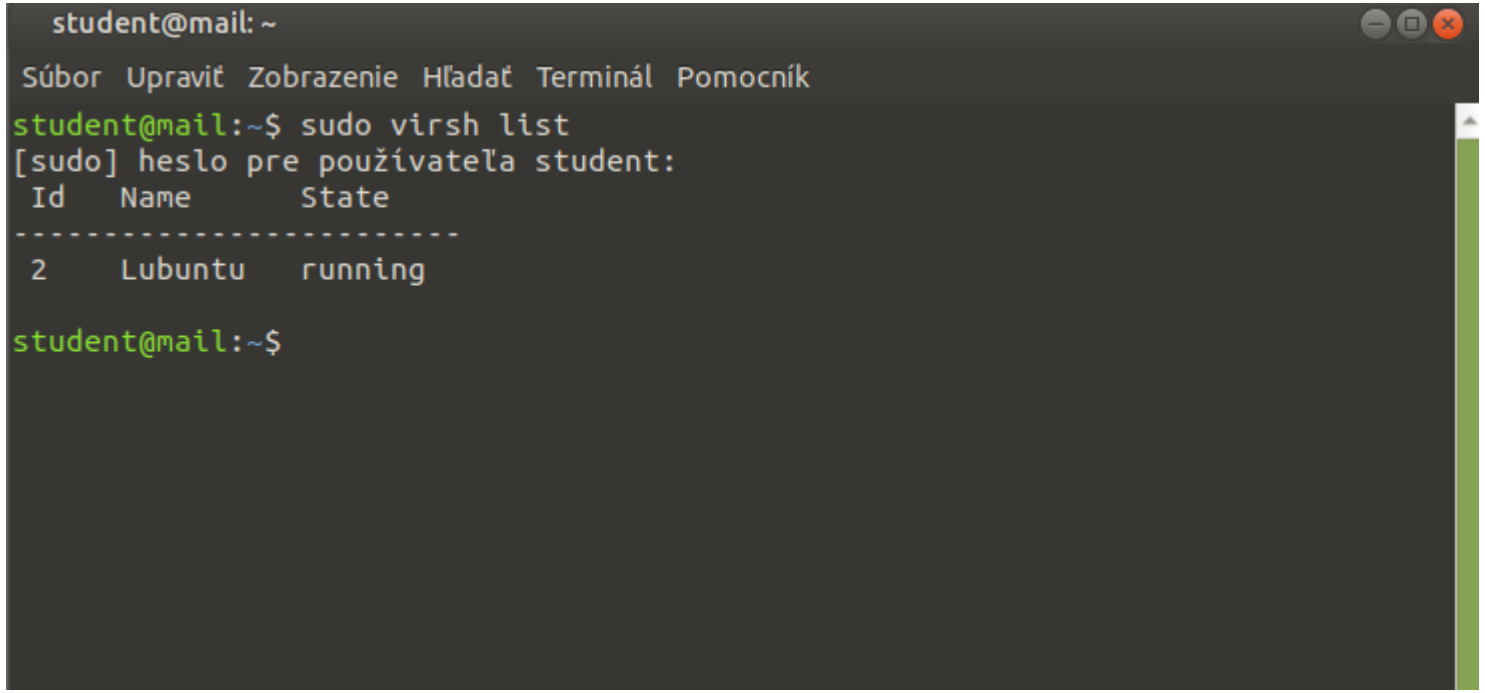
# virt-manager

student@mail: ~

```
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN
 group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:25:6c:19 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: virbr0-nic: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel master virbr0 state
 DOWN group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:25:6c:19 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
student@mail:~$ sudo virt-install --name Lubuntu --ram=1024 --vcpus=1 --cpu host
 --hvm --disk path=/var/lib/libvirt/images/lubuntu-21.10-vml,size=10 --cdrom /ho
me/student/lubuntu-21.10-desktop-amd64.iso --network bridge=virbr0 --graphics vn
c
WARNING  Nebyl rozpoznán operační systém hosta. Nebylo tedy možné optimalizovat
a to může poznamenat výkon. Pro optimální výsledky určete operační systém pomocí
 --os-variant
WARNING  Vyžádána grafika ale není nastaven DISPLAY. virt-viewer nebude spuštěn.
WARNING  Není konzole pro spouštění hosta, bude použito výchozí --wait -1

Spouštění instalace…
Přiřazování „lubuntu-21.10-vml“                          |  10 GB  00:00
Instalace domény stále probíhá.
Čeká se na dokončení instalace.
```

# virt-manager

- Zoznam spustených virtuálnych počítačov
    - sudo virsh list

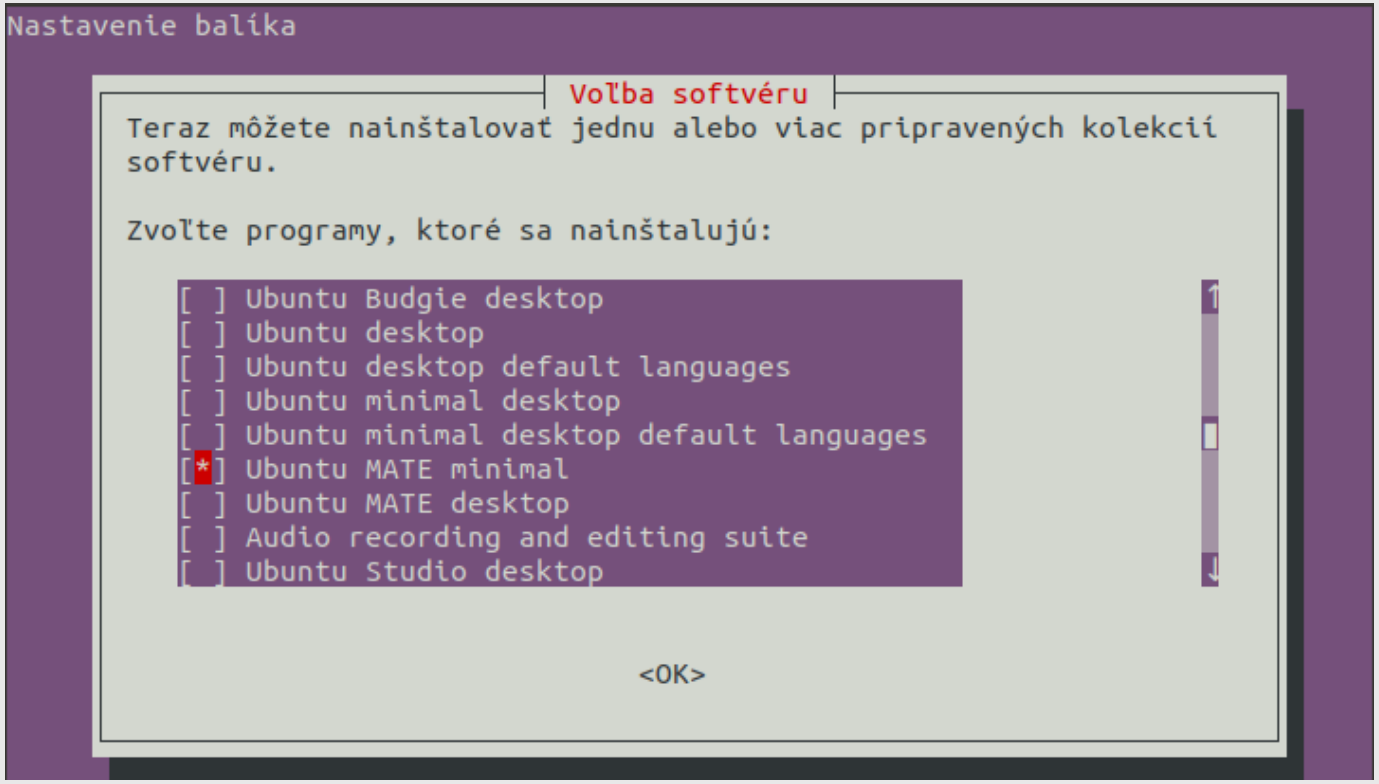


# virt-manager

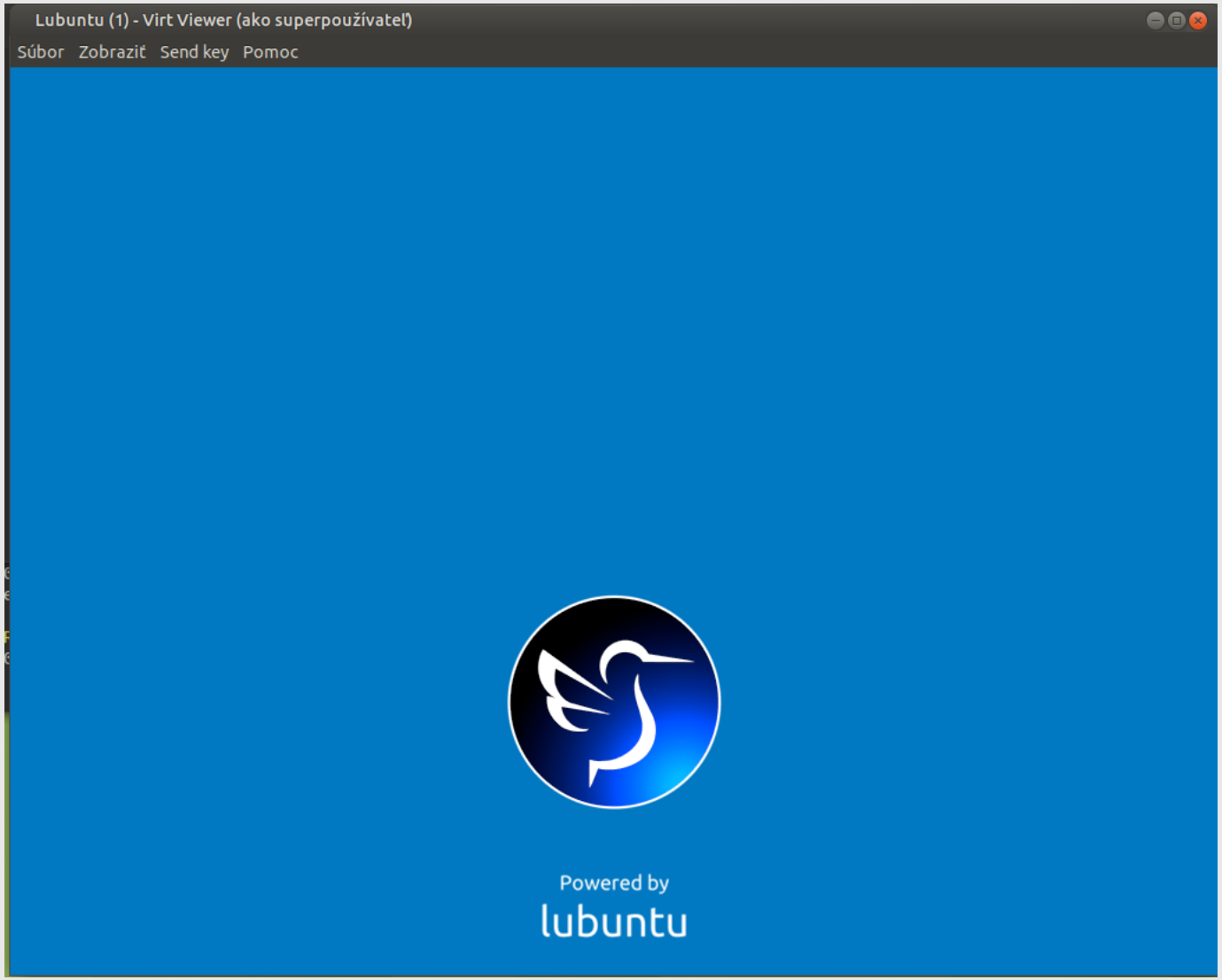
- sudo virsh start Lubuntu
- sudo virsh start 2
- sudo virsh reboot Lubuntu
- sudo virsh shutdown Lubuntu
- sudo virsh destroy Lubuntu

# virt-manager

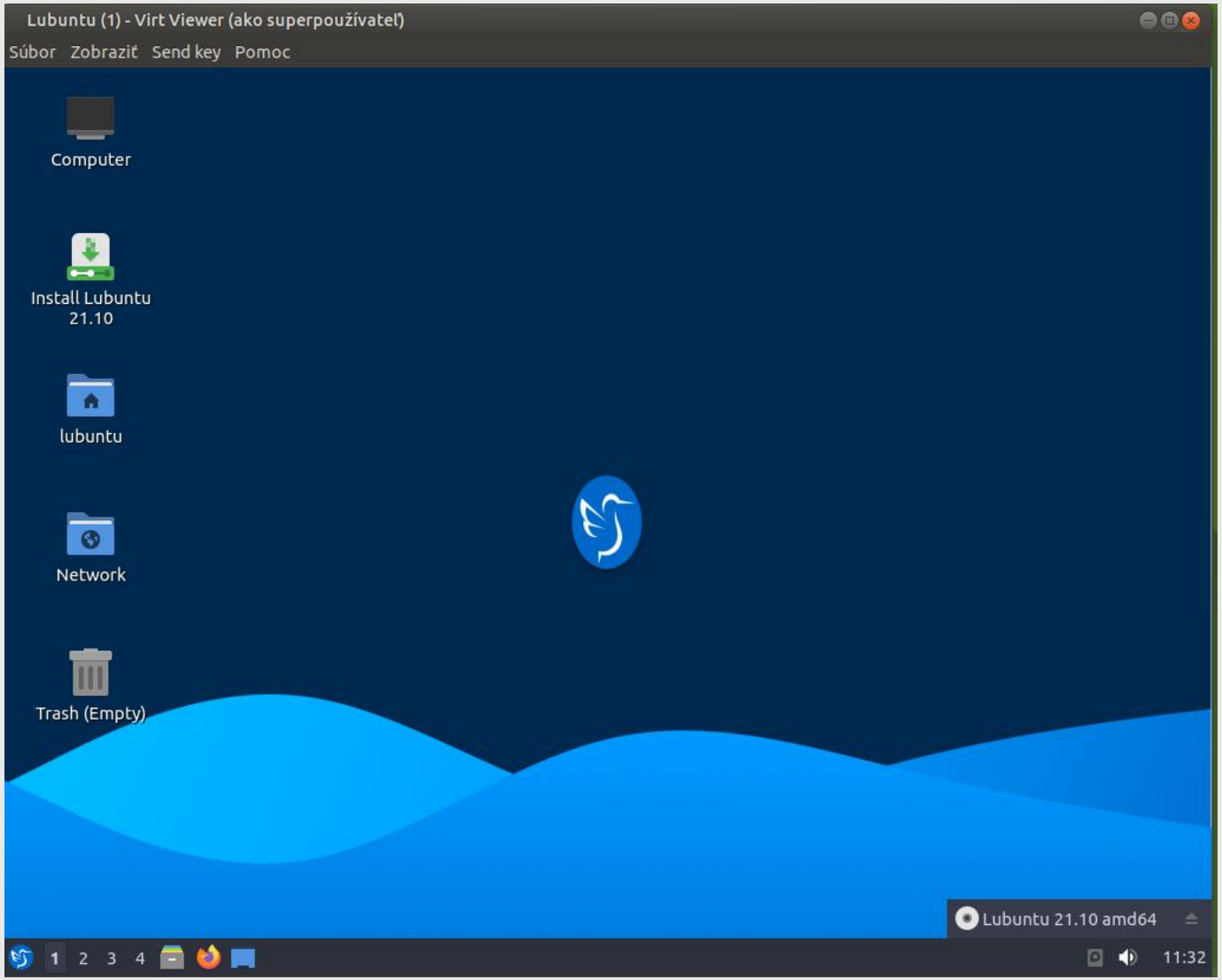
- Instalacia desktopu:
  - sudo apt install tasksel
  - sudo tasksel



# virt-manager



# virt-manager



# Vzdialený prístup

- Pozrite sa na IP adresu predvolených virtuálnych rozhraní KVM pomocou príkazu:
  - ip a

```
       valid_lft forever preferred_lft forever
5: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group
    link/ether 52:54:00:f1:98:9e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
       valid_lft forever preferred_lft forever
6: virbr0-nic: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel master virbr0 state DOWN
    link/ether 52:54:00:f1:98:9e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

  - sudo nano /etc/sysctl.d/bridge.conf

# Vzdialený prístup

- Pridajte nasledujúce riadky:
  - net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables=0
  - net.bridge.bridge-nf-call-iptables=0
  - net.bridge.bridge-nf-call-arptables=0
- Potom vytvorte ďalší súbor s názvom:
  - sudo vi /etc/udev/rules.d/99-bridge.rules
  - ACTION=="add", SUBSYSTEM=="module", KERNEL=="br_netfilter", RUN+="/sbin/sysctl -p /etc/sysctl.d/bridge.conf„
- Reštart systému

# Vzdialený prístup

- ip link

```
    link/ether 08:00:27:5d:61:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode
    link/ether 52:54:00:1f:a2:e7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: virbr0-nic: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel master virbr0 state DOWN
    link/ether 52:54:00:1f:a2:e7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

- virsh net-destroy default
    - Network default destroyed
- virsh net-undefine default
    - Network default has been undefined
- sudo ip link delete virbr0 type bridge
- sudo ip link delete virbr0-nic

# Vzdialený prístup

- ip link

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEF
    link/ether 08:00:27:8a:52:94 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

- sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml

# Vzdialený prístup

```
  GNU nano 4.8          /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
 ethernets:
    ens33:
      dhcp4: true
 bridges:
    br0:
      interfaces: [ens33]
      addresses: [192.168.154.110/24]
      gateway4: 192.168.154.2
      mtu: 1500
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]
      parameters:
        stp: true
        forward-delay: 4
      dhcp4: no
      dhcp6: no
 version: 2

                              [ Read 19 lines ]
^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace  ^U Paste Text^T To Spell   ^_ Go To Line
```

# Vzdialený prístup

- sudo netplan --debug apply
- ip a

```
ostechnix@ubuntuserver: ~
ostechnix@ubuntuserver:~$
ostechnix@ubuntuserver:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master br0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8a:52:94 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:10:7c:c1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 2409:4072:48b:ab02:a00:27ff:fe10:7cc1/64 scope global mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe10:7cc1/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5d:61:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 2409:4072:48b:ab02:a00:27ff:fe5d:6128/64 scope global mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe5d:6128/64 scope link
7: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8a:52:94 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.225.52/24 brd 192.168.225.255 scope global br0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8a:5294/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

# Vzdialený prístup

- brctl show br0

```
bridge name     bridge id       STP enabled interfaces
br0     8000.0800278a5294   yes     enp0s3
```

- nano host-bridge.xml

```
<network>
  <name>host-bridge</name>
  <forward mode="bridge"/>
  <bridge name="br0"/>
</network>
```

# Vzdialený prístup

- virsh net-define host-bridge.xml
- irsh net-start host-bridge
- virsh net-autostart host-bridge
- virsh net-list –all

```
Name          State    Autostart   Persistent
--------------------------------------------
 host-bridge   active   yes         yes
```

- ssh student@192.168.154.110
- sudo virsh dumpxml Lubuntu | grep vnc

```
<graphics type='vnc' port='5900' autoport='yes' listen='127.0.0.1'>
```

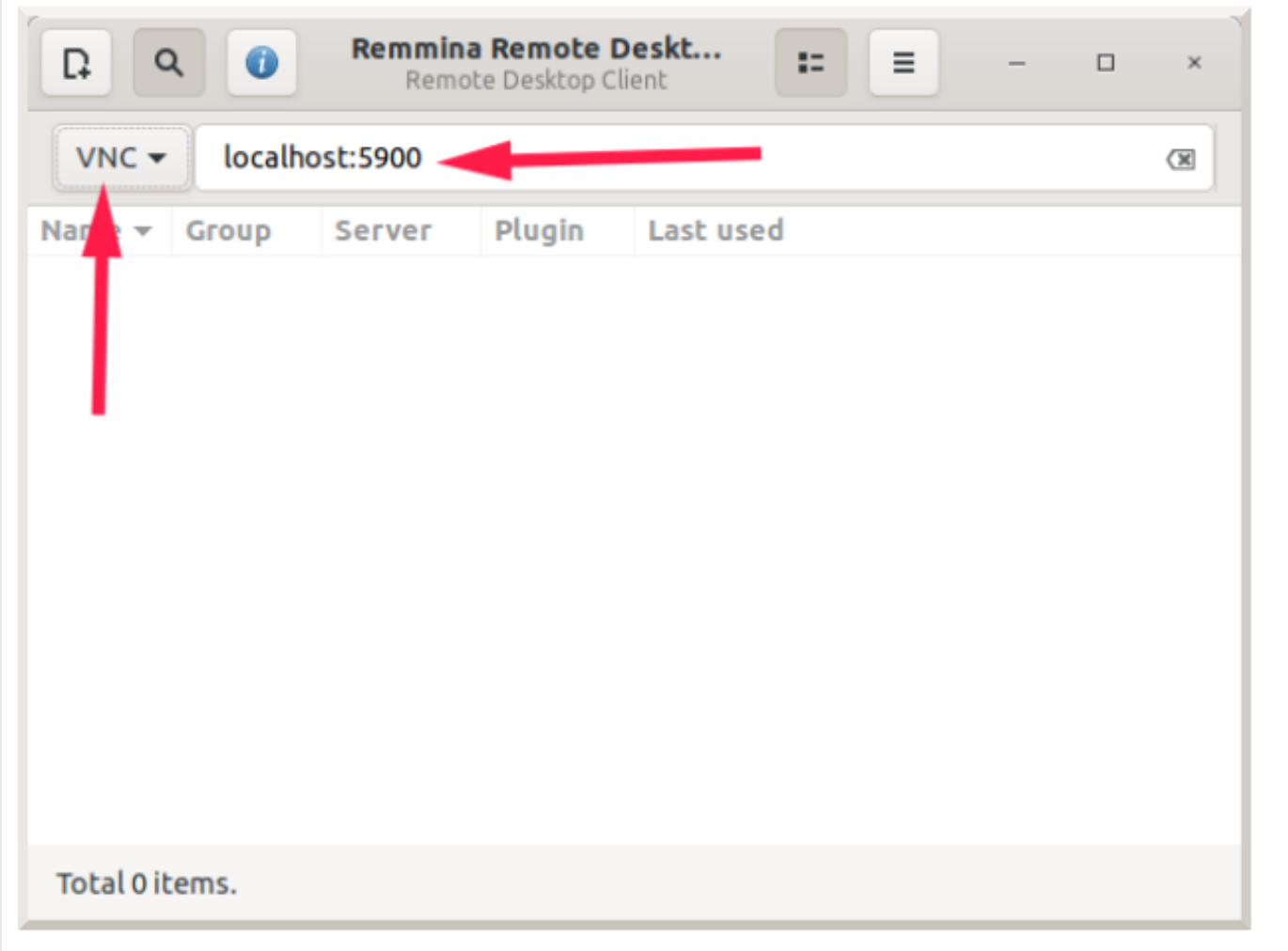
# Vzdialený prístup

```
student@student-vmwarevirtualplatform:~$ ssh student@192.168.154.110
student@192.168.154.110's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.4 LTS (GNU/Linux 5.4.0-109-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

  System information as of Pá 22. dubna 2022, 10:31:22 UTC

  System load:  0.02               Processes:             230
  Usage of /:   31.2% of 19.56GB   Users logged in:       1
  Memory usage: 10%                IPv4 address for br0: 192.168.154.110
  Swap usage:   0%
```

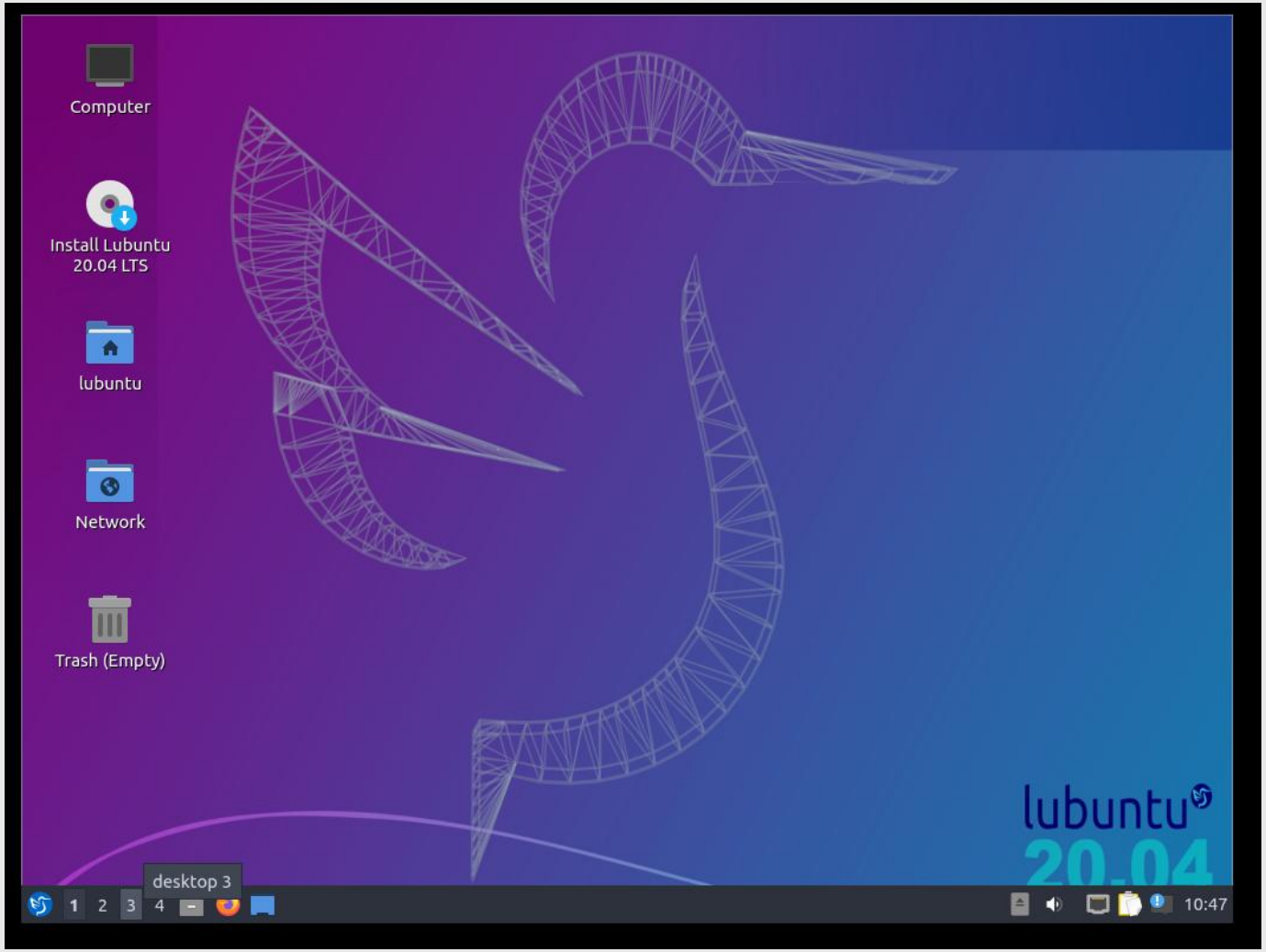
- ssh student@192.168.154.110 -L 5900:127.0.0.1:5900

# Vzdialený prístup

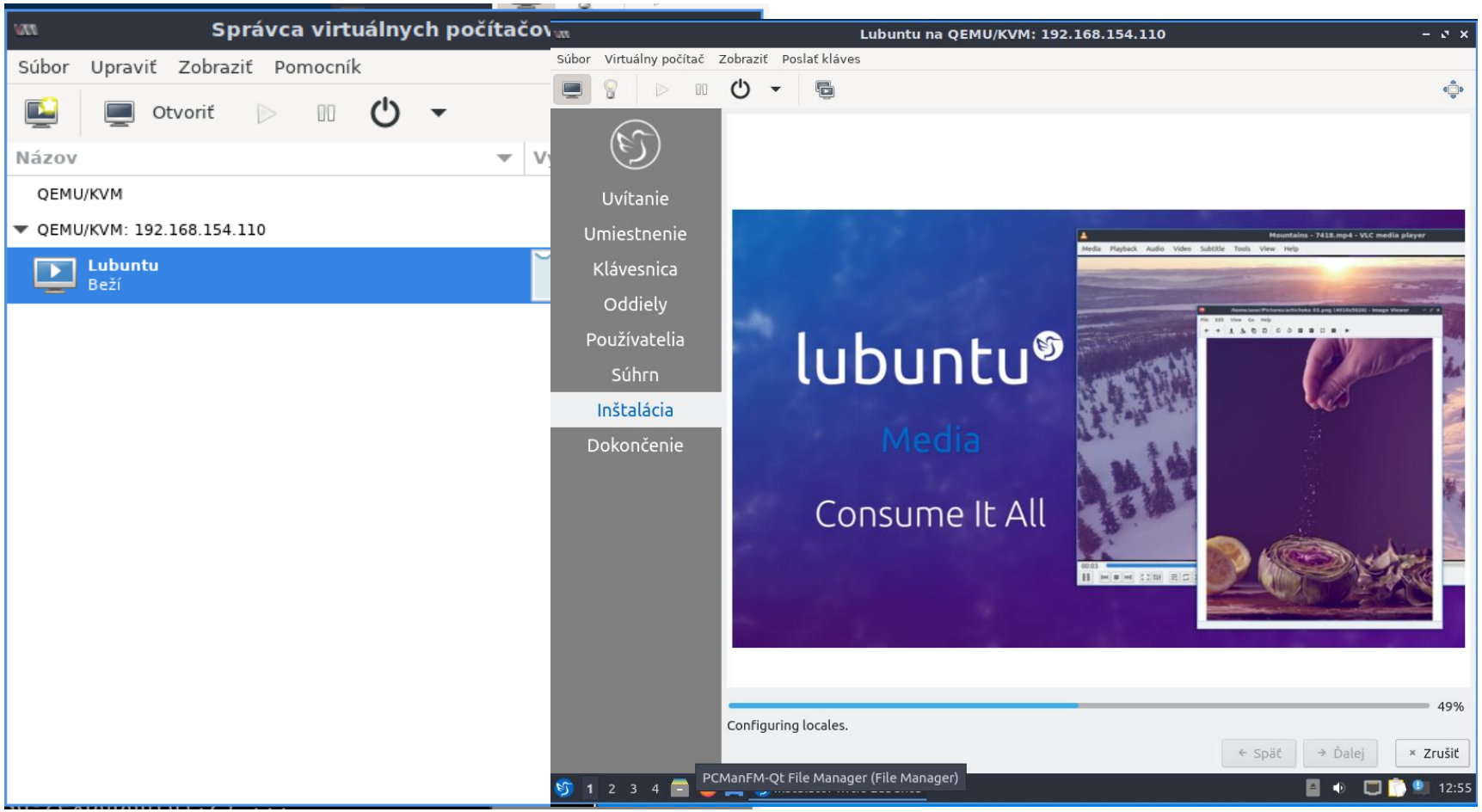
- Spustite klientsku aplikáciu VNC a vyberte protokol „VNC“ a potom do panela s adresou zadajte „localhost:5900“ a nakoniec stlačte ENTER:



# Vzdialený prístup



# Vzdialený prístup



# ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ